COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 4

Brassage interchromosomique et intrachromosomique

Dans une même famille, à Niamey comme ailleurs, les frères et sœurs se ressemblent… sans jamais être identiques : l'un a les yeux du père, l'autre le teint de la mère, aucun n'a exactement la même combinaison de traits. Pourtant, tous ont hérité de 23 chromosomes paternels et 23 maternels. Où est le secret ?

MATIÈRE	SVT — Terminale D
CHAPITRE	Reproduction sexuée
CONTENU	6 sections · 2 schémas · 3 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 02 · LES BRASSAGES GÉNÉTIQUES

Brassage *inter* et *intrachromosomique*

Pourquoi deux enfants des mêmes parents ne sont-ils jamais identiques, alors qu'ils héritent des mêmes chromosomes ? Parce que les gamètes issus de la méiose sont tous différents les uns des autres. Cette partie explore **4 notions** : la **définition des deux brassages**, le **brassage interchromosomique** (métaphase I et anaphase I), le **brassage intrachromosomique** (prophase I, crossing-over), et leur effet commun : la **diversité prodigieuse des gamètes**.

⏱ 25 min | 🧬 4 notions | 📚 6 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Motivation — Pourquoi chaque gamète est unique

01 Notion · definition_brasseurs — Deux brassages, un même objectif

02 Notion · brassage_interchromosomique — L'orientation aléatoire des bivalents

03 Notion · brassage_interchromosomique — 2^n combinaisons possibles

04 Notion · brassage_intrachromosomique — Le crossing-over crée des chromosomes recombinés

05 Notion · diversite_gametes — Le résultat : une diversité prodigieuse

Pourquoi chaque gamète est unique

Dans une même famille, à Niamey comme ailleurs, les frères et sœurs se ressemblent… sans jamais être identiques : l'un a les yeux du père, l'autre le teint de la mère, aucun n'a exactement la même combinaison de traits. Pourtant, tous ont hérité de **23 chromosomes paternels et 23 maternels**. Où est le secret ?

Le secret est dans les gamètes. Chaque parent ne transmet **qu'un exemplaire de chaque paire d'homologues** — mais lequel ? Et sous quelle version ? La méiose ne se contente pas de réduire le nombre de chromosomes (partie 1) : elle les **mélange**, à deux endroits et de deux façons différentes. Résultat : chaque spermatozoïde et chaque ovule porte une combinaison de gènes **jamais vue auparavant**.

📖 LA QUESTION DU JOUR

Comment la méiose fabrique-t-elle des gamètes tous différents ? La réponse tient en **deux mécanismes** appelés **brassages génétiques** : l'un se joue **entre les paires de chromosomes** (métaphase-anaphase I), l'autre **à l'intérieur d'une paire d'homologues** (prophase I).

Deux brassages, un même objectif

📖 DÉFINITIONS OFFICIELLES

Le **brassage interchromosomique** est la répartition **aléatoire et indépendante** des chromosomes d'origine paternelle et maternelle au cours de la méiose I, conséquence de l'**orientation aléatoire des bivalents** à la métaphase I.

Le **brassage intrachromosomique** est l'échange de fragments entre **chromatides non-sœurs** de chromosomes homologues (le **crossing-over**) pendant la **prophase I**, à l'origine de **chromosomes recombinés**.

Les deux mécanismes produisent le même effet — de la diversité — mais à des échelles différentes : le premier redistribue des **chromosomes entiers**, le second redistribue des **morceaux de chromosomes**. Ensemble, ils expliquent pourquoi aucun gamète ne ressemble à un autre.

🧠 MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

INTRA-chromosomique = à l'**intérieur** d'une paire d'homologues (crossing-over, **prophase I**). **INTER**-chromosomique = **entre** les différentes paires (répartition indépendante, **métaphase-anaphase I**). Ne jamais intervertir les moments : c'est la question la plus posée au Bac !

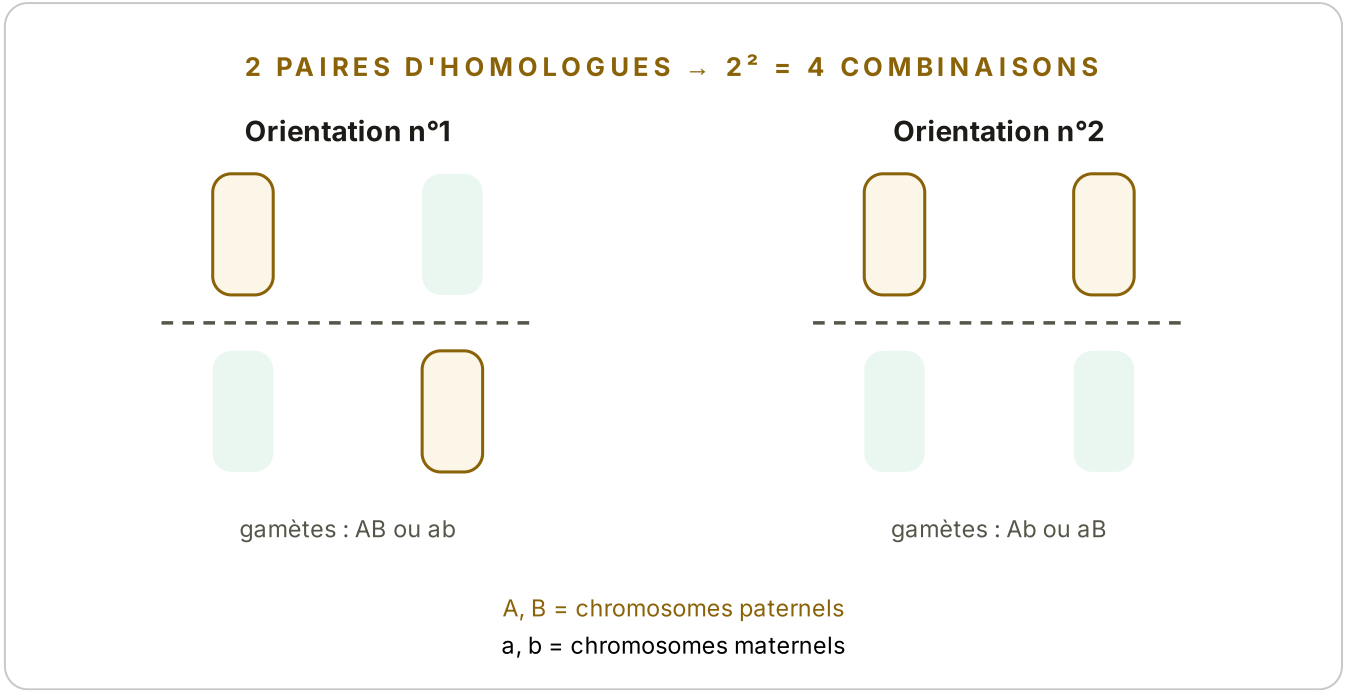
L'orientation aléatoire des bivalents

Reprenons la métaphase I de la partie 1 : les bivalents s'alignent sur la plaque équatoriale. Mais observe bien chaque bivalent : il montre **un homologue vers le pôle supérieur et l'autre vers le pôle inférieur**. Et rien n'impose que ce soit le paternel en haut plutôt que le maternel — c'est l'affaire du hasard, pour chaque bivalent, indépendamment des autres.

1. **Métaphase I.** Pour chaque bivalent, le chromosome paternel et le chromosome maternel s'orientent **au hasard** vers l'un ou l'autre pôle.

2. **Indépendance.** L'orientation d'un bivalent n'influence pas celle des autres : chaque paire « tire » sa loterie séparément.

3. **Anaphase I.** Les homologues migrent vers les pôles selon cette orientation : chaque cellule reçoit un **mélange aléatoire** de chromosomes paternels et maternels.



Avec 2 paires d'homologues, le hasard de l'orientation fabrique 4 types de gamètes. Les chromosomes paternels et maternels se retrouvent associés autrement que chez les parents.

✅ **À RETENIR**

L'orientation des bivalents est **purement aléatoire** : c'est elle qui crée de **nouvelles associations de chromosomes parentaux**, absentes des parents eux-mêmes. Ce hasard à la métaphase I devient répartition indépendante à l'anaphase I.

03 NOTION · BRASSAGE_INTERCHROMOSOMIQUE

2^n combinaisons possibles

Comptons maintenant. Chaque paire d'homologues offre **2 possibilités** (le paternel part en haut ou en bas). Et les paires choisissent indépendamment : les possibilités se **multiplient**.

1 **1 paire** : 2 combinaisons ($2^1 = 2$).

2 **2 paires** : $2 \times 2 = 4$ combinaisons ($2^2 = 4$), comme sur le schéma de la section 02.

3 **3 paires** : 2 × 2 × 2 = 8 combinaisons ($2^3 = 8$) — et ainsi de suite.

4 **n paires** : 2^n combinaisons. C'est la formule du brassage interchromosomique.

LA FORMULE DU BRASSAGE INTERCHROMOSOMIQUE

Nombre de gamètes différents = 2^n

n = nombre de paires de chromosomes homologues (n = nombre haploïde de l'espèce). Chez l'Homme, n = 23.

📊 EXEMPLE — CHEZ L'HOMME (N = 23)

$$2^{23} = 8\,388\,608 \approx 8 \text{ millions}$$

de combinaisons possibles : un seul homme produit potentiellement des spermatozoïdes tous différents, avant même de compter le crossing-over ! Et chaque femme de même, avec ses ovules.

⚠️ CE QUE 2^n COMPTE… ET NE COMPTE PAS

2^n = nombre de gamètes différents dus au **seul brassage interchromosomique**. Avec le crossing-over (brassage intrachromosomique), la variété réelle est bien plus grande encore. Et surtout : 2^n n'est PAS le nombre de zygotes possibles — pour un couple, c'est

$$2^n \times 2^n = 2^{n+n}$$

(voir section 05).

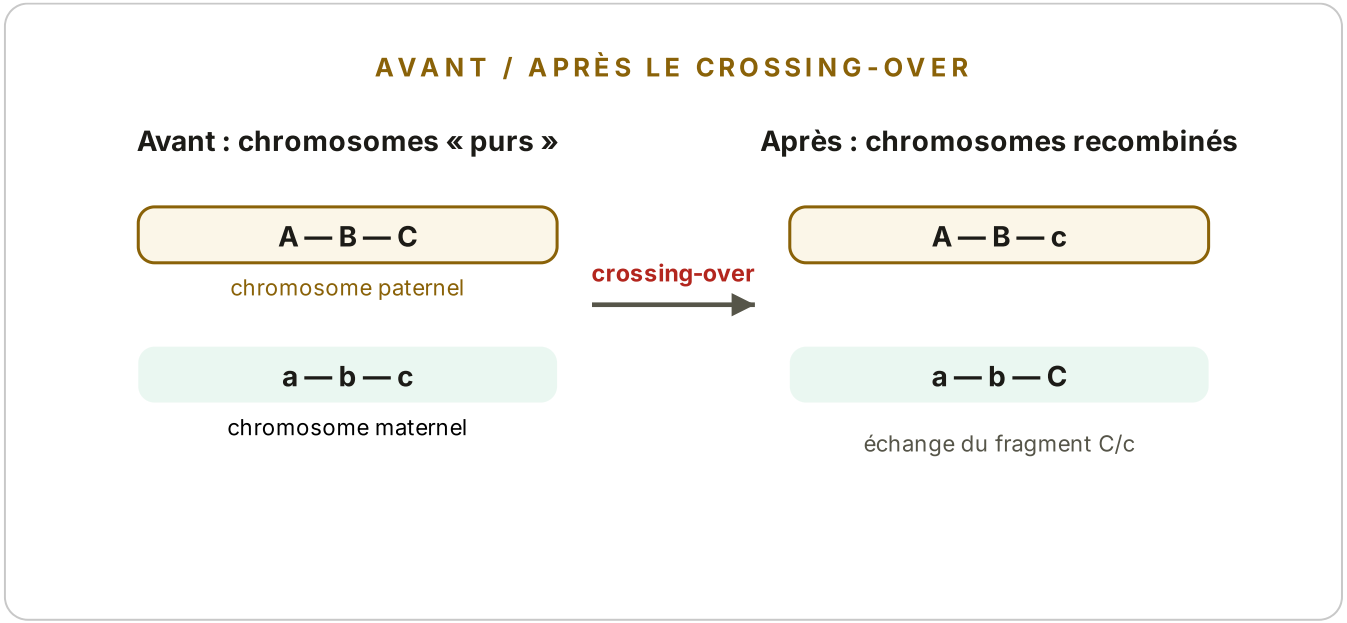
Le crossing-over crée des chromosomes recombinés

Le brassage interchromosomique mélange des chromosomes **entiers**. Mais il a une limite : il ne peut pas créer de nouveaux chromosomes — il redistribue seulement ceux des parents. Pour cela, il faut toucher **à l'intérieur** des chromosomes : c'est le rôle du crossing-over, pendant la prophase I.

1. **Prophase I.** Les homologues appariés en bivalent sont en contact intime au niveau des **chiasmas**.

2. **Cassure et échange.** Deux **chromatides non-sœurs** (une de chaque homologue) se cassent au même endroit et **échangent leurs fragments** : c'est le crossing-over.

3. **Recombinaison.** Les chromosomes deviennent **recombinés** : un même chromosome porte désormais des allèles d'origine **paternelle ET maternelle** — une combinaison inédite.



Après le crossing-over, chaque homologue porte un mélange d'allèles paternels et maternels : la combinaison A—B—c n'existait chez aucun des deux parents.

⚠️ NON-SŒURS, JAMAIS SŒURS

Le crossing-over s'effectue entre **chromatides non-sœurs** — l'une du chromosome paternel, l'autre du chromosome maternel d'un **même bivalent**. Un échange entre chromatides-sœurs (rigoureusement identiques) ne créerait **aucune nouveauté** : seule la recombinaison d'allèles différents a un intérêt génétique.

05 NOTION · DIVERSITE_GAMETES

Le résultat : une diversité prodigieuse

Les deux brassages agissent **ensemble**, au sein de la même méiose : d'abord le crossing-over recompose l'intérieur des chromosomes (prophase I), puis l'orientation aléatoire redistribue les chromosomes entiers (métaphase-anaphase I). Chaque gamète est donc doublement original : ses **chromosomes** forment une combinaison inédite, et ces chromosomes eux-mêmes portent des **allèles recombinés**.

Pour un couple : $2^n \times 2^n$ zygotes possibles

Chez l'Homme : $2^{23} \times 2^{23} = 2^{46} \approx 7 \times 10^{13}$, soit environ 70 000 milliards de combinaisons possibles — sans compter les recombinations par crossing-over !

🧬 EXEMPLE CONCRET

Deux frères peuvent ainsi n'avoir reçu **aucun chromosome paternel identique** : le premier a hérité du chromosome 1 paternel + du chromosome 2 maternel..., le second de l'inverse. À cela s'ajoutent les fragments échangés par crossing-over. D'où des fratries où chacun est unique.

🔍 ET L'ÉVOLUTION DANS TOUT ÇA ?

*La diversité des individus est le **carburant de la sélection naturelle** : face aux maladies, à la sécheresse ou aux parasites, plus une population est variée, plus elle a de chances de compter des individus capables de s'adapter. Les brassages méiotiques sont, littéralement, une assurance-vie pour l'espèce.*

🚨 LES CONFUSIONS À BANNIR

1. Le brassage interchromosomique se joue à la **métaphase-anaphase I**, pas à la prophase I. **2.** Le crossing-over a lieu à la **prophase I**, pas à la métaphase. **3.** Un brassage n'est pas une mutation : il **recombine** des gènes existants, il n'en invente pas de nouveaux. **4.** Les deux brassages ont lieu pendant la méiose, **jamais pendant la fécondation**.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Avec 2 paires d'homologues, le brassage interchromosomique permet de former :

CORRECTION

B. $2^2 = 4$: chaque paire offre 2 possibilités (chromosome paternel ou maternel), et les paires choisissent indépendamment, d'où $2 \times 2 = 4$ combinaisons (AB, Ab, aB, ab).

Exercice 2

Le crossing-over s'effectue entre :

CORRECTION

B. L'échange se fait entre une chromatide du chromosome paternel et une chromatide du chromosome maternel d'un même bivalent — des chromatides NON-sœurs. Entre sœurs (identiques), aucun intérêt génétique.

Exercice 3

Chez l'Homme (n = 23), le brassage interchromosomique permet en théorie de produire :

CORRECTION

C. Un individu produit des gamètes : $2^n = 2^{23} \approx 8$ millions. (D correspond aux zygotes possibles d'un COUPLE : $2^n \times 2^n$ — c'est le nombre d'enfants théoriquement possibles, pas de gamètes d'un seul individu.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[brassage_interchromosomique]** Définition : répartition aléatoire et indépendante des chromosomes paternels et maternels, due à l'orientation aléatoire des bivalents à la métaphase I, effective à l'anaphase I.

- ✓ **[brassage_interchromosomique]** Formule : nombre de gamètes différents = 2^n. Chez l'Homme (n = 23) : $2^{23} \approx 8$ millions.

- ✓ **[brassage_intrachromosomique]** Définition : crossing-over entre chromatides non-sœurs de chromosomes homologues appariés, pendant la prophase I, au niveau des chiasmas.

- ✓ **[brassage_intrachromosomique]** Résultat : des chromosomes recombinés, porteurs sur un même chromosome d'allèles d'origine paternelle ET maternelle.

- ✓ **[diversite_gametes]** Les deux brassages agissent ensemble pendant la même méiose : chaque gamète porte une combinaison inédite de chromosomes ET des allèles recombinés.

- ✓ **[diversite_gametes]** Pour un couple : $2^n \times 2^n$ zygotes possibles ($2^{46} \approx 70\,000$ milliards chez l'Homme) — c'est pourquoi chaque individu d'une fratrie est unique (sauf vrais jumeaux).

- ✓ **[diversite_gametes]** Pièges : inter ↔ intra (moments différents : prophase I vs métaphase-anaphase I) ; un brassage recombine des gènes existants, ce n'est pas une mutation ; les brassages ont lieu pendant la méiose, pas pendant la fécondation.



Partie 2 terminée !

Passe à la partie 3 : la fécondation, qui fusionne les gamètes et rétablit la diploïdie